

Ismail AISSAOUI

Ingénieur d'État en Intelligence Artificielle

Chlef, Algérie

ismail.aissaoui.pro@gmail.com

+213 660 70 77 96

ismail-aissaoui.vercel.app

À l'attention du

Professeur Vincent CHEUTET

Laboratoire DISP

INSA Lyon

69621 Villeurbanne, France

Le 29 Avril 2026

Objet : Candidature pour un doctorat en Jumeaux Numériques & Résilience des Systèmes

Monsieur le Professeur,

C'est avec une grande admiration pour les travaux du laboratoire DISP, et tout particulièrement vos recherches sur l'articulation entre simulation et Jumeaux Numériques au service de la résilience industrielle (projet JUNEAU), que je vous adresse ma candidature pour un doctorat sous votre direction.

Actuellement en fin de cycle d'ingénieur d'État à l'ESI-SBA (Algérie), je réalise mon projet de fin d'études en collaboration avec Sonatrach sur le développement d'un **Jumeau Numérique (Architecture Générative Mamba-SSM)** pour la maintenance prédictive de turbines à gaz. Dans ce cadre, j'ai conçu une architecture duale combinant un modèle "Edge" (C++ **JIT xLSTM**) et une approche de substitut génératif pour optimiser la précision du diagnostic sous contrainte matérielle.

Mon parcours m'a permis de développer une expertise solide en modélisation hybride ainsi qu'en détection d'anomalies via des approches innovantes comme les **PINN** (Physics-Informed Neural Networks). Je suis convaincu que mon expérience pratique sur des infrastructures critiques et ma passion pour l'architecture des systèmes cyber-physiques s'alignent parfaitement avec la vision du DISP sur l'industrie du futur.

Je souhaiterais approfondir la question de la résilience dynamique des systèmes de systèmes (SoS), en explorant comment les Jumeaux Numériques peuvent non seulement prédire les chocs, mais aussi guider l'adaptation structurelle en temps réel.

Vous trouverez ci-joint mon CV détaillé. Je reste à votre entière disposition pour un entretien (en personne ou par visioconférence) afin d'échanger sur la possibilité d'intégrer votre équipe pour la rentrée 2026.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ismail AISSAOUI